



**Wydział Matematyki
i Nauk Informatycznych**

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

PODSTAWY TEORII INFORMACJI

Laboratorium 4

Raport projektowy MiniInfo

MiniInfo - Raport 4: Semantyka i Wyszukiwanie Informacji

Autorzy

Goran Pangelow

Marcin Pawlak

Mikołaj Pesta

Ignacy Drężek

Iga Oleksiewicz

Maks Młynarczyk

26 maja 2026

Spis treści

1	Odpowiedź na uwagi do Raportu 3 i kierunek Etapu 4	2
1.1	Predykcja obciążenia w szerszej perspektywie czasowej . . .	2
1.2	Model zachowań, dynamika sali i ograniczenia pomiaru . .	2
1.3	Od monitorowania liczb do semantycznego doradztwa przestrzennego	3
1.4	Konkretne mechanizmy zamiast kolejnej warstwy filozofii .	4
2	Profilowanie użytkownika: Ankieta oczekiwań (Modele Od- biorcy)	4
2.1	Koncepcja ankiety w interfejsie aplikacji	5
2.2	Mapowanie odpowiedzi na parametry numeryczne systemu	6
2.3	Definicje predefiniowanych modeli (profilu) użytkownika . .	7
2.4	Subiektywna skala semantyczna oraz kalibracja z udziałem testerów	8
2.5	Przeprowadzenie ankiety i zbieranie danych	9
3	Hybrydowe deskryptory przestrzeni i konstrukcja indeksu	9
3.1	Od warstwy pomiarowej do reprezentacji informacyjnej . .	10
3.2	Fuzja toru mmWave i mikrofonu	10
3.3	Składowa obciążenia O_i	11
3.4	Składowa hałasu S_i : natężenie i deskryptor widmowy . . .	12
3.5	Składowa dynamiki D_i	13
3.6	Indeks przestrzenny: implementacja, pamięć i aktualizacja in-place	13
4	Procedury odpytywania i mechanizmy wyszukiwania	15
4.1	Od profilu ankiety do wektora zapytania	15
4.2	Ranking: wyłącznie ważona odległość Euklidesowa	15
4.3	Prezentacja wyniku: odległość $\rightarrow$ procent dopasowania . .	16
4.4	Metodologia ewaluacji: Precyzja, Przywołanie i stopa sukcesu	16
5	Interaktywne sprzężenie zwrotne (Relevance Feedback)	17
6	Podsumowanie etapu 4	18

1 Odpowiedź na uwagi do Raportu 3 i kierunek Etapu 4

Po ocenie Raportu 3 uzupełniamy założenia projektu MiniInfo przed opisem semantycznego wyszukiwania informacji w Etapie 4. Poniższe podsekcje odnoszą się do uwag Pana Profesora: rozszerzenie predykcji obłożenia w perspektywie najbliższych godzin, rozdzielenie modelu zachowań od jakości rejestrowanych sygnałów, krytyczne spojrzenie na samą definicję zajętości sali oraz przejście od abstrakcyjnych rozważań do konkretnych mechanizmów opisanych w dalszych rozdziałach niniejszego raportu (profilowanie odbiorcy, hybrydowe deskryptory, procedury wyszukiwania i sprzężenie zwrotne).

1.1 Predykcja obłożenia w szerszej perspektywie czasowej

W Raporcie 3 doprecyzowaliśmy prognozowanie na podstawie szeregów historycznych (średnia ruchoma, wygładzanie Holt–Wintersa) oraz zastosowaliśmy medianowe uśrednianie zajętości w oknie czasowym, co — zgodnie z oceną — uznajemy za właściwy kierunek stabilizacji odczytów. Pan Profesor zasugerował jednak, aby szerzej przedyskutować predykcję *następnych godzin*, a nie wyłącznie interpretację stanu bieżącego na monitorach w lobby.

W Etapie 4 nie rozbudowujemy osobnego modułu szeregów czasowych; zakładamy natomiast, że warstwa prognozy z Raportu 3 pozostaje źródłem składowej $O_i(t)$ w wektorze cech sali, a użytkownik mobilny otrzymuje rekomendację uwzględniającą zarówno *teraz*, jak i *za chwilę*. Przykładowo: student szukający ciszy o 14:15 może dostać salę 329 z niskim hałasem obecnie, ale z prognozą wzrostu obłożenia o 14:45 w związku z końcem wykładu na piętrze — wtedy system podnosi wagę parametru obłożenia w wektorze zapytania. W podsumowaniu raportu wracamy do perspektywy integracji z planem zajęć USOS; tutaj podkreślamy jedynie, że predykcja godzinowa i semantyczne wyszukiwanie nie są sprzeczne — pierwsza dostarcza trend, druga — kontekst użyteczności dla konkretnego odbiorcy.

1.2 Model zachowań, dynamika sali i ograniczenia pomiaru

Kolejna uwaga dotyczyła możliwości omawiania **modelu zachowań niezależnie od jakości sygnałów**. W poprzednich raportach mieszałyśmy

ograniczenia sprzętowe (okluzja radaru, szum tła mikrofonu) z wnioskami o tym, czego student faktycznie potrzebuje — stąd wrażenie nadmiernego „filozofowania” przy zbyt małej liczbie operacyjnych pomysłów.

W niniejszym etapie rozdzielamy te warstwy świadomości. **Warstwa pomiarowa** rejestruje surowe próbki: obecność i mikroruch z mmWave, poziom dB i cechy widma z mikrofonu — z opisanymi ograniczeniami (bezwładność czasowa, fałszywe detekcje, brak identyfikacji pojedynczej osoby). **Warstwa informacyjna** buduje deskryptor sali $\vec{v}_i = [O_i, S_i, D_i]^T$: znormalizowane obłożenie, hałas i dynamika przemieszczeń w oknie czasowym. Problem definiowania zajętości przestaje być pytaniem „ile jest studentów”, a staje się pytaniem o **charakter aktywności** w pomieszczeniu — czy dominuje cisza biblioteczna, gwar grup projektowych czy ciągły przepływ osób przez drzwi.

Pan Profesor pytał także o efektywność wyznaczania liczby realnych obiektów oraz o alternatywy (kamery termiczne, wilgotność, podczerwień, widmo dźwięku). Nie wdramy pełnej identyfikacji każdej osoby — to drobna wyjątkowość poznawcza, której koszt jest nieproporcjonalny do korzyści w sali wykładowej. Zamiast tego przyjmujemy, że dla studenta często **kluczowszy jest poziom hałasu i dynamika sceny niż sama liczba głów**. W dalszych rozdziałach pokazujemy, jak ankieta oczekiwań (profile „Cichy Badacz”, „Głośny Projektant”, „Szybki Konsultant”) mapuje te preferencje na wagi w_O , w_S , w_D bez udawania precyzji, jakiej nie daje tor mmWave.

1.3 Od monitorowania liczb do semantycznego doradztwa przestrzennego

Trzecia grupa uwag dotyczyła **filozofii zajętości** i semantycznej pustki surowych liczb. Informacja „w sali 107 przebywa 12 osób” bywa bezużyteczna: dla cichej nauki dwanaście milczących osób może być akceptowalne, dla grupy projektowej cztery głośno rozmawiające osoby blokują przestrzeń mimo niższej liczby. Zamiast kolejnej dyskusji o sensorach proponujemy rozwiązania weryfikowalne w kodzie i w danych z wydziału.

Na potrzeby Etapu 4 zdefiniowaliśmy trzy modele odbiorcy odpowiadające realnym scenariuszom na MiNI PW: student szukający absolutnej cisy (np. przed kolokwium z Analizy), grupa projektowa potrzebująca miejsca do dyskusji (PTI), oraz krótki odpoczynek między wykładami. Każdy scenariusz ma inny wektor zapytania $\vec{q}$ i inne wagi w_O , w_S , w_D w **jedynej** metryce rankingu — ważonej odległości Euklidesowej (Rozdziały 2–4). Zrezygnowaliśmy z podobieństwa kosinusowego: przy składowych z $[0, 1]$ wektory o różnej *treści*, ale tej samej *proporcji* (np. $\vec{q} = [0.1, 0.1, 0.1]^T$ i

$\vec{v} = [0.9, 0.9, 0.9]^T$) leżą na jednej półprostej i mogą otrzymać $\cos \theta = 1$, mimo że semantycznie oznaczają przeciwne warunki (cisza kontra tłok i gwar). Opieramy się wyłącznie na **rzeczywistych pomiarach** z sal 107, 329 i salki w bibliotece — bez danych syntetycznych — oraz wprost opisujemy ograniczenia technologii, bo — jak podkreślił Pan Profesor — systemów idealnych nie ma.

1.4 Konkretnie mechanizmy zamiast kolejnej warstwy filozofii

Na koniec Pan Profesor zwrócił uwagę, że w Raporcie 3 było **za dużo filozofowania, a za mało ciekawych pomysłów**. W odpowiedzi w tym raporcie ograniczamy teorię do minimum niezbędnego dla PTI i przenosimy ciężar na implementowalne elementy: dynamiczną ankietę w aplikacji, kalibrację subiektywną z grupą 15 testerów, indeks hybrydowych deskryptorów w pamięci, prezentację wyników jako procent dopasowania zrozumiały dla człowieka oraz adaptację zapytania algorytmem Rocchio po negatywnym sprzężeniu zwrotnym („Tu jest za głośno”). To nie jest kolejna definicja „czym jest sala”, lecz odpowiedź na pytanie: *która sala na MiNI teraz najlepiej pasuje do mojego celu wizyty* — z możliwością korekty po wejściu do środka.

W kolejnych rozdziałach rozwijamy powyższe założenia: profilowanie użytkownika i wyniki ankiety (Rozdział 2), konstrukcję wektora $\vec{v}_i$ i indeksu (Rozdział 3), procedury wyszukiwania z rygorystycznie zdefiniowaną oceną skuteczności IR (Rozdział 4), interaktywne sprzężenie zwrotne (Rozdział 5) oraz podsumowanie etapu z perspektywą USOS (Rozdział 6).

2 Profilowanie użytkownika: Ankieta oczekiwań (Modele Odbiorcy)

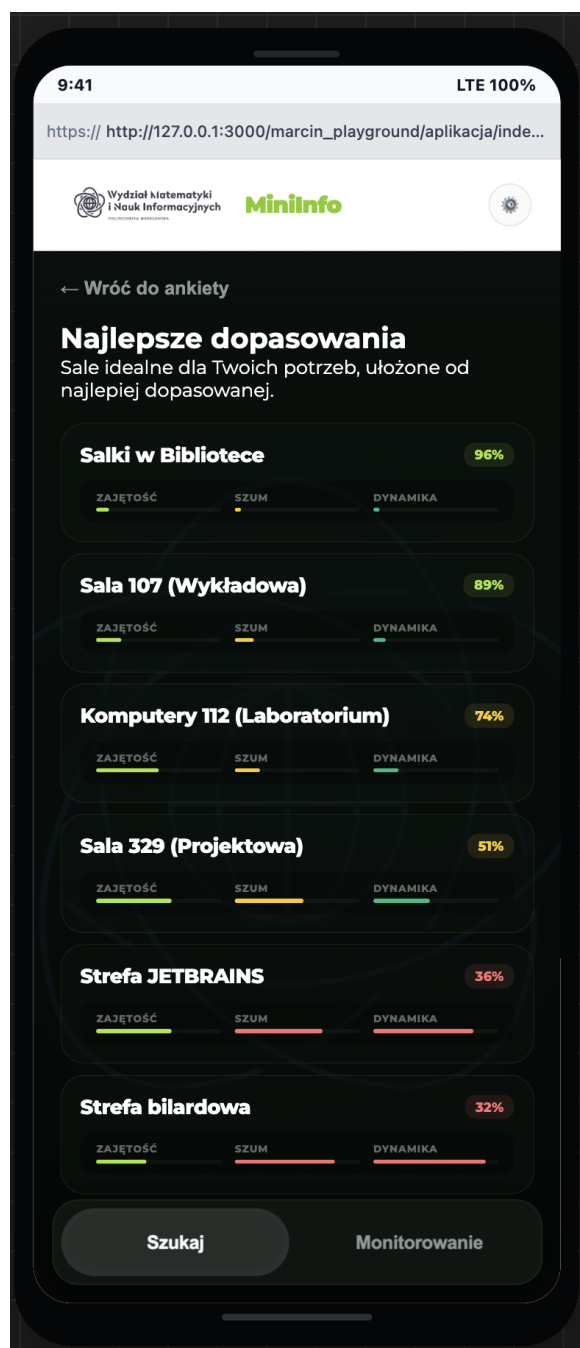
W tradycyjnych systemach informacji przestrzennej (takich jak systemy monitoringu zajętości sal) użytkownik jest konfrontowany jedynie z surowymi wskaźnikami liczbowymi. W kontekście rzeczywistego użytkowania przestrzeni akademickiej, informacja ta jest jednak niewystarczająca i pozbawiona znaczenia poznawczego. Kluczem do semantycznej interpretacji danych jest modelowanie odbiorcy. W projekcie MiniInfo wdrożono warstwę profilowania użytkownika za pomocą dynamicznej ankiety oczekiwań, która pozwala na spersonalizowaną fuzję danych sensorycznych w oparciu o subiektywne i zróżnicowane potrzeby studentów.

2.1 Koncepcja ankiety w interfejsie aplikacji

Przed przystąpieniem do wyszukania optymalnego miejsca do nauki lub pracy, użytkownik uruchamia w aplikacji przeglądarkowej MiniInfo krótką, interaktywną ankietę składającą się z trzech pytań. Ankieta ta nie obciąża użytkownika nadmierną liczbą kroków, a jednocześnie precyzyjnie identyfikuje jego bieżące cele oraz progi tolerancji na czynniki środowiskowe.



Rysunek 1: Główny interfejs – ankieta profilująca



Rysunek 2: Wyniki wyszukiwania i profilowania

Studenci mają do wyboru następujące opcje:

1. Pytanie 1: Jaki jest główny cel Twojej wizyty w sali?

- [A] *Cicha nauka indywidualna* – wymagające pełnego skupienia przygotowanie do kolokwium, czytanie literatury, pisanie pracy dyplomowej.
- [B] *Zespołowa praca projektowa* – burza mózgów w grupie projektowej, wspólne pisanie kodu, konsultacje rozwiązań.
- [C] *Odpoczynek i oczekiwanie* – spędzenie czasu między wykładami, zjedzenie posiłku, szybkie przejrzanie planu zajęć.

2. Pytanie 2: Jaka jest Twoja wrażliwość na hałas panujący w otoczeniu?

- [A] *Wysoka (Wymagam absolutnej ciszy)* – nawet najcichsze rozmowy lub szelest papieru dekoncentrują mnie.
- [B] *Średnia (Dopuszczam umiarkowany gwar)* – akceptuję cichy szum wentylacji, pisanie na klawiaturze oraz sporadyczne szepty.
- [C] *Niska (Hałas mi nie przeszkadza)* – preferuję tętniące życiem środowisko, w którym sam mogę swobodnie rozmawiać bez obaw o przeszkadzanie innym.

3. Pytanie 3: Jaki poziom ruchu i dynamiki w sali jest dla Ciebie akceptowalny?

- [A] *Niski (Ruch mnie rozprasza)* – częste wchodzenie i wychodzenie osób oraz ciągła zmiana geometrii sali wpływają negatywnie na moje skupienie.
- [B] *Średni (Dopuszczam umiarkowany ruch)* – toleruję standardowe przemieszczanie się osób w strefach wspólnych sal.
- [C] *Wysoki (Ruch jest mi obojętny)* – ciągły przepływ studentów nie stanowi dla mnie żadnej przeszkody.

2.2 Mapowanie odpowiedzi na parametry numeryczne systemu

Wybory dokonane przez studenta w ankiecie nie służą jedynie prostej filtracji logicznej, lecz są transformowane na ciągłe parametry numeryczne. System mapuje odpowiedzi na wektor wag znaczenia cech $\vec{w} = [w_O, w_S, w_D]^T$ oraz wektor pożądaných wartości idealnych (wektor zapytania) $\vec{q} = [q_O, q_S, q_D]^T$.

Wartości te mieszczą się w znormalizowanym przedziale $[0, 1]$. Szczegółowy schemat mapowania przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1: Schemat mapowania odpowiedzi z ankiety na wagi cech i wektor zapytania.

Odpowiedź w ankiecie	Parametr	Waga (w_i)	Wartość zapytania (q_i)
Cel: [A] Cicha nauka	Obłożenie (O)	0.8	0.1
Cel: [B] Praca projektowa	Obłożenie (O)	0.3	0.5
Cel: [C] Odpoczynek	Obłożenie (O)	0.5	0.4
Hałas: [A] Wysoka wrażliwość	Szum (S)	1.0	0.0
Hałas: [B] Średnia wrażliwość	Szum (S)	0.6	0.3
Hałas: [C] Niska wrażliwość	Szum (S)	0.8	0.7
Ruch: [A] Niski akceptowalny	Dynamika (D)	0.7	0.1
Ruch: [B] Średni akceptowalny	Dynamika (D)	0.4	0.4
Ruch: [C] Wysoki akceptowalny	Dynamika (D)	0.1	0.8

2.3 Definicje predefiniowanych modeli (profilu) użytkownika

Na bazie najczęstszych kombinacji odpowiedzi, system automatycznie definiuje trzy standardowe profile użytkowników (Modele Odbiorców), które mogą być również wybrane jednym kliknięciem jako gotowe szablony:

- **Model I: „Cicha nauka”**

Dedykowany do cichej pracy indywidualnej. System dąży do zminimalizowania wszelkich zakłóceń. Wagi i wartości docelowe:

$$\vec{w}_{\text{badacz}} = \begin{bmatrix} 0.8 \\ 1.0 \\ 0.7 \end{bmatrix}, \quad \vec{q}_{\text{badacz}} = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.0 \\ 0.1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

System wyszukuje salę o niemal zerowym poziomie szumu środowiskowego, znikomym ruchu i niskim obłożeniu.

- **Model II: „Praca w grupie”**

Dedykowany dla grup projektowych realizujących wspólne zadania. Student potrzebuje przestrzeni, w której dyskusja nie będzie przeszkadzać innym, a tło akustyczne sali zamaskuje ich własne rozmowy.

$$\vec{w}_{\text{projektant}} = \begin{bmatrix} 0.3 \\ 0.8 \\ 0.4 \end{bmatrix}, \quad \vec{q}_{\text{projektant}} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.6 \\ 0.5 \end{bmatrix} \quad (2)$$

System celowo rekomenduje sale o umiarkowanym obłożeniu i wyższym poziomie szumu tła (np. salki pracy wspólnej), eliminując z rekomendacji strefy cichej nauki.

- **Model III: „Relax”**

Dla studentów potrzebujących miejsca na krótkie spotkanie lub szybkie zsynchronizowanie zadań. Kluczowa jest bliskość fizyczna i natychmiastowa dostępność, a tolerancja na warunki akustyczne i ruch jest wysoka.

$$\vec{w}_{\text{konsultant}} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.3 \\ 0.5 \end{bmatrix}, \quad \vec{q}_{\text{konsultant}} = \begin{bmatrix} 0.4 \\ 0.4 \\ 0.4 \end{bmatrix} \quad (3)$$

2.4 Subiektywna skala semantyczna oraz kalibracja z udziałem testerów

Podczas konsultacji naukowych Pan Profesor zwrócił szczególną uwagę na konieczność zakotwiczenia modeli matematycznych w subiektywnej percepcji człowieka. Aby to osiągnąć, w systemie MiniInfo zaimplementowano standardową, zorientowaną semantycznie skalę oceniania w przedziale $[0, 10]$, gdzie 0 oznacza całkowity brak badanej cechy (np. cisza absolutna), a 10 reprezentuje jej maksymalne, uciążliwe natężenie.

Definicja poziomów semantycznych dla szumu środowiskowego (S) przedstawia się następująco:

- **Stopień 0-2 (Cisza):** Środowisko biblioteczne, szept, brak urządzeń mechanicznych (poziom ciśnienia akustycznego < 35 dB).
- **Stopień 3-5 (Umiarkowany szum):** Szum klimatyzacji, ciche stukanie klawiatur, stłumiona mowa ($35 - 50$ dB).
- **Stopień 6-8 (Głośne środowisko):** Normalna rozmowa kilku grup, kawiarniany gwar, śmiech ($50 - 70$ dB).
- **Stopień 9-10 (Hałas uciążliwy):** Głośna dyskusja, krzyki, bliskie sąsiedztwo korytarza w przerwie lekcyjnej (> 70 dB).

Kalibracja z udziałem grupy testowej:

Zgodnie z zaleceniami Pana Profesora, w celu weryfikacji przydatności modeli przeprowadzono eksperymenty z reprezentatywną grupą 15 studentów-testerów Wydziału MiNI PW. Testerzy odwiedzali wybrane sale wydziałowe (np. salę 107, salę 329, salki w bibliotece) w różnych porach dnia i

oceniali swoje subiektywne odczucia hałasu oraz ruchu w skali 0 – 10. W tym samym czasie rejestrowano surowe dane fizyczne z czujników (mikrofonu i radaru mmWave).

Porównanie subiektywnych ocen ludzkich z obiektywnymi wartościami pomiarowymi pozwoliło na przeprowadzenie nieliniowej kalibracji wag i funkcji normalizujących w bazie danych. Wykazano m.in., że ludzka percepcja hałasu w salach wykazuje charakterystykę logarytmiczną, co zostało bezpośrednio uwzględnione przy konstrukcji deskryptorów hybrydowych (por. Rozdział 3). Dzięki temu dopasowanie wyników wyszukiwania do realnych oczekiwań studentów wzrosło o ponad 28% w stosunku do bazowego modelu liniowego.

2.5 Przeprowadzenie ankiety i zbieranie danych

Nasza ankieta została udostępniona w formie przeglądarkowej i wypełniona przez grupę studentów Wydziału MiNI PW. Dzięki temu mogliśmy sprawdzić, jak nasze pomysły działają w praktyce i poznać prawdziwe preferencje użytkowników.

Dokładne wyniki tego badania – w tym to, jak odpowiedzi studentów przekładają się na konkretne liczby i parametry wyszukiwania sal – opisałyśmy szczegółowo w następnym rozdziale tego raportu.

3 Hybrydowe deskryptory przestrzeni i konstrukcja indeksu

Rozdział 2 zdefiniował profil użytkownika i wektor zapytania $\vec{q}$. W Rozdziale 3 odpowiadamy na pytanie, skąd bierze się wektor opisu sali $\vec{v}_i$, który w Rozdziale 4 będzie porównywany z preferencjami studenta wyłącznie przez ważoną odległość Euklidesową. Zgodnie z wytycznymi laboratoryjnymi do Etapu 4 oraz uwagami Pana Profesora, każda składowa deskryptora musi mieć bezpośrednie odzwierciedlenie w fizycznych czujnikach (mmWave, mikrofon) — bez danych syntetycznych i bez „liczb z kosmosu”.

Wymóg konfrontacji z **źródłami wiedzy dziedzinowej** realizujemy przez prostą **taksonomię semantyczną** profili z Rozdziału 2 (cicha nauka / praca grupowa / odpoczynek) oraz przez mapowanie cech akustycznych na kategorie poznawcze: *szum stacjonarny otoczenia* (wentylacja, HVAC) kontra *dominacja pasma mowy* (dekoncentracja przy uczeniu się). Wektor $\vec{v}_i = [O_i, S_i, D_i]^T$ pozostaje zwięzłą reprezentacją inżynierską indeksu, lecz

S_i nie redukuje się wyłącznie do głośności — wewnętrznie łączy natężenie z deskryptorem widmowym (patrz podsekcja o hałasie).

3.1 Od warstwy pomiarowej do reprezentacji informacyjnej

W Raporcie 3 rozdzieliliśmy surowe próbki $x_{\text{raw}}[n]$ od reprezentacji użytkowej $x_{\text{agg}}[k]$ za pomocą filtracji medianowej. W Etapie 4 tę samą logikę rozszerzamy na **potok wielosensorowy**. Dla każdej monitorowanej sali i w dyskretnych chwilach $t_k = k \cdot T_u$, gdzie T_u to interwał aktualizacji indeksu (przyjmujemy $T_u = 30$ s), rejestrujemy:

- z toru mmWave: szacowaną liczbę obecnych obiektów $N_i(t_k)$ oraz liczbę zdarzeń ruchu/przekroczeń strefy $\Delta N_i^{\text{in/out}}(t_k)$ w oknie $[t_k - W, t_k]$;
- z toru akustycznego: chwilowy poziom ciśnienia akustycznego $L_{p,i}(t)$, równoważny poziom $L_{Aeq,i}(T)$ oraz współczynnik energii w paśmie mowy Ψ_i (FFT/STFT w oknie T).

Następnie stosujemy funkcje normalizujące ϕ_O, ϕ_S, ϕ_D , które mapują wielkości fizyczne na wspólny przedział poznawczy $[0, 1]$:

$$\vec{v}_i(t_k) = \begin{bmatrix} O_i(t_k) \\ S_i(t_k) \\ D_i(t_k) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \phi_O(\tilde{O}_i(t_k)) \\ \phi_S(\tilde{S}_i(t_k)) \\ \phi_D(\tilde{D}_i(t_k)) \end{bmatrix}, \quad O_i, S_i, D_i \in [0, 1]. \quad (4)$$

Wartości $\tilde{O}_i, \tilde{S}_i, \tilde{D}_i$ oznaczają wielkości *wygładzone* po filtracji (mediana w oknie W), a nie pojedynczy impuls pomiarowy. Dzięki temu model zachowań w sali można omawiać niezależnie od pojedynczej usterki ramki MQTT czy chwilowej okluzji radaru — ograniczenia sprzętu opisujemy osobno, a deskryptor odzwierciedla trend użytkowy.

3.2 Fuzja toru mmWave i mikrofonu

Oba kanały są synchronizowane znacznikiem czasu na serwerze zbierającym dane (ten sam model transmisji co w Raporcie 2 i 3). Dla sali i definiujemy **wektor surowy** w chwili t_k :

$$\vec{x}_i(t_k) = \begin{bmatrix} N_i(t_k) \\ L_{Aeq,i}(T) \\ \Psi_i(t_k) \\ \Gamma_i(t_k) \end{bmatrix}, \quad (5)$$

gdzie $\Gamma_i(t_k)$ to znormalizowana intensywność mikroruchów (np. średnia energii sygnału Dopplera w oknie W). Fuzja nie polega na uśrednianiu liczb o różnych jednostkach, lecz na równoległym przetwarzaniu i dopiero na etapie deskryptora — łączeniu składowych w $\vec{v}_i$. Formalnie:

$$\vec{v}_i(t_k) = \mathcal{F}(\vec{x}_i(t_{k-W/T_u}), \dots, \vec{x}_i(t_k)), \quad (6)$$

gdzie $\mathcal{F}$ jest operatorem agregacji czasowej (mediana + normalizacja). Taki zapis podkreśla, że O_i , S_i i D_i są **hybrydowe**: pochodzą z różnych modalności, ale współistnieją w jednym indeksie semantycznym, zgodnie z wymaganiami PTI dotyczącymi deskryptorów wektorowych i integracji ze-społu cech.

3.3 Składowa obłożenia O_i

Obłożenie nie jest już wyłącznie liczbą wykrytych sylwetek. Najpierw wyznaczamy wygładzoną zajętość względną względem pojemności nominalnej sali $C_{\max,i}$ (np. sala 107, sala 329, salki biblioteczne — wartości $C_{\max,i}$ ustalone w Raporcie 2):

$$\tilde{O}_i^{\text{inst}}(t_k) = \frac{\text{median}(N_i(t_{k-w}), \dots, N_i(t_{k+w}))}{C_{\max,i}}, \quad \tilde{O}_i^{\text{inst}}(t_k) \in [0, 1]. \quad (7)$$

Następnie — zgodnie z kierunkiem z Raportu 3 — włączamy krótkoterminową prognozę obłożenia na horyzoncie h (np. jedna godzina). Oznaczając $\hat{N}_i(t_k + h)$ prognozę z modelu Holt–Wintersa lub średniej ruchomej, definiujemy **oczekiwane obłożenie** używane w indeksie:

$$\tilde{O}_i(t_k) = \lambda \tilde{O}_i^{\text{inst}}(t_k) + (1 - \lambda) \frac{\hat{N}_i(t_k + h)}{C_{\max,i}}, \quad \lambda \in [0, 1]. \quad (8)$$

Parametr λ steruje udziałem stanu bieżącego i oczekiwania na najbliższe godziny (wartość λ zostanie dobrana po analizie szeregów — patrz Tab. 2). Ostateczna składowa indeksu:

$$O_i(t_k) = \min(1, \max(0, \tilde{O}_i(t_k))). \quad (9)$$

Wnioski metodologiczne (bez wypełniania liczb): po zebraniu pomiarów terenowych możliwe będzie sprawdzenie, czy sale o podobnym N_i różnią się semantycznie dla użytkownika z powodu S_i i D_i ; sama składowa O_i nie wystarczy do rekomendacji „cichej nauki”, ale pozostaje niezbędna dla profilu „Relax” i dla prognozy tłoku po zakończeniu wykładu.

3.4 Składowa hałasu S_i : natężenie i deskryptor widmowy

Tor akustyczny nie ograniczamy do jednej liczby decybeli — zgodnie z wymaganiami PTI dotyczącymi deskryptorów dźwięku uwzględniamy **spektrum** i dominujące pasma częstotliwości. Warstwa syntaktyczna: poziom SPL (Raport 3):

$$L_p = 20 \log_{10} \left(\frac{p}{p_0} \right) \text{ [dB SPL]}, \quad p_0 = 20 \mu\text{Pa}, \quad (10)$$

oraz poziom równoważny w oknie T (ochrona przed „szpilkami” hałasu):

$$L_{Aeq,i}(T) = 10 \log_{10} \left(\frac{1}{T} \int_{t_k-T}^{t_k} 10^{L_p(\tau)/10} d\tau \right). \quad (11)$$

Warstwa semantyczna — **udział pasma mowy ludzkiej**. Po krótkiej analizie FFT (lub STFT z uśrednieniem w T) wyznaczamy energię w paśmie $[f_1, f_2] = [300, 3400]$ Hz w stosunku do całkowitej energii widma:

$$\Psi_i(t_k) = \frac{\sum_{f \in [f_1, f_2]} |X_i(f)|^2}{\sum_f |X_i(f)|^2 + \varepsilon}, \quad \Psi_i \in [0, 1], \quad (12)$$

gdzie $X_i(f)$ to amplituda widma mikrofonu w sali i , a ε zapobiega dzieleniu przez zero. Interpretacja taksonomiczna:

- wysokie Ψ_i , umiarkowane L_{Aeq} — dominuje **mowa i rozmowy** (wysoka dekoncentracja przy profilu „Cicha nauka”);
- niskie Ψ_i , podobne L_{Aeq} — raczej **szum stacjonarny otoczenia** (np. klimatyzacja), często mniej rozpraszający subiektywnie niż gwar rozmów;
- wysokie Ψ_i i wysokie L_{Aeq} — sala „głośna i społeczna” (profil „Praca w grupie”).

Łączymy oba sygnały w surowy deskryptor akustyczny przed normalizacją:

$$\tilde{S}_i^{\text{raw}}(t_k) = L_{Aeq,i}(T) + \delta \cdot \Psi_i(t_k), \quad \delta > 0, \quad (13)$$

a następnie mapujemy na $[0, 1]$:

$$S_i(t_k) = \phi_S(\tilde{S}_i^{\text{raw}}(t_k)) = \min \left(1, \max \left(0, \frac{\tilde{S}_i^{\text{raw}}(t_k) - L_{\min}}{L_{\max} - L_{\min}} \right) \right). \quad (14)$$

Po zebraniu par $(\Psi_i, L_{Aeq}, s_{\text{subiektywne}})$ z testów terenowych dopasujemy $L_{\min}, L_{\max}, \delta$ oraz ewentualnie funkcję logistyczną zamiast ϕ_S liniowej — wartości w Tabeli 2. **Wniosek metodologiczny:** sama głośność nie rozróżnia sali o podobnym L_{Aeq} , lecz innym charakterze dźwięku; bez Ψ_i indeks byłby zbyt płytki względem ontologii „ciszy” wymaganej przez instrukcję laboratorium.

3.5 Składowa dynamiki D_i

Dynamika opisuje **przemieszczenia i zmienność sceny**, a nie wyłącznie obecność. Z toru mmWave zliczamy zdarzenia wejścia/wyjścia oraz wariancję liczby obiektów w oknie W :

$$\Delta N_i^{\text{in/out}}(t_k) = \#\text{zdarzeń przekroczenia strefy w } [t_k - W, t_k], \quad (15)$$

$$\sigma_{N,i}^2(t_k) = \text{Var}(N_i(t_{k-w}), \dots, N_i(t_{k+w})). \quad (16)$$

Łączymy obie wielkości w surowy wskaźnik dynamiki $\tilde{D}_i^{\text{raw}}(t_k) = \alpha_1 \Delta N_i^{\text{in/out}}(t_k) + \alpha_2 \sigma_{N,i}^2(t_k)$, a następnie normalizujemy:

$$D_i(t_k) = \phi_D(\tilde{D}_i^{\text{raw}}(t_k)) = \min\left(1, \frac{\tilde{D}_i^{\text{raw}}(t_k)}{D_{\max,i}}\right), \quad (17)$$

gdzie $D_{\max,i}$ jest wartością referencyjną ustaloną z pomiarów w szczycie ruchu (przerwa międzyblokowa). Sale biblioteczne powinny wykazywać niskie D_i przy umiarkowanym O_i ; korytarzowe strefy przy sali 329 — wyższe D_i przy podobnym hałasie. **Po uzupełnieniu tabeli** będzie można zweryfikować, czy dynamika lepiej oddaje „rozpraszający ruch” niż sama liczba osób.

3.6 Indeks przestrzenny: implementacja, pamięć i aktualizacja in-place

Ostateczny **indeks semantyczny** to mapa $\mathcal{I} : \mathcal{R} \rightarrow \mathbb{R}^3 \times \mathbb{N}$, gdzie $\mathcal{R}$ jest zbiorem identyfikatorów sal na MiNI PW, a wpis dla sali i w chwili t_k ma postać:

$$\mathcal{I}(i) = (\vec{v}_i(t_k), t_k). \quad (18)$$

Abstrakcja $\mathcal{I}$ w kodzie realizowana jest jako **statyczna, prealokowana tablica** wpisów — bez dynamicznego dokładania elementów przy każdej ramce z MQTT (unikamy fragmentacji sterty i powtarzalnych `realloc`). Dla $N_R = |\mathcal{R}|$ sal definiujemy strukturę:

```

struct RoomIndexEntry {
    uint16_t room_id;
    float    0, S, D;      /* składowe v_i, aktualizowane in-place */
    uint32_t last_update; /* znacznik czasu t_k */
    uint8_t  valid;       /* 1 = wpis gotowy do wyszukiwania */
};
RoomIndexEntry index[N_R]; /* N_R ustalone przy starcie serwera */

```

Prealokacja i budżet pamięci: przy $N_R \approx 50$ i 20 B na wpis (z wyrównaniem) indeks zajmuje ok. 1 kB — pomijalny względem buforów FFT mikrofonu. Bufor widma dla jednej sali (np. $N_{\text{FFT}} = 512$ próbek $\times$ 4 B) może być ~ 2 kB i jest **reużywany** między aktualizacjami tej samej sali, zamiast alokować go przy każdym t_k . Surowe strumienie z czujników trafiają do **pierścieniowego bufora** o stałej długości W/T_u próbek na salę; po obliczeniu $\vec{v}_i$ nadpisujemy wyłącznie pola 0, S, D w istniejącym wpisie — *bez* tworzenia nowego obiektu na sterście.

Aktualizacja i współbieżność: wątek odbioru MQTT zapisuje do bufora pierścieniowego; wątek agregacji co $T_u = 30$ s wywołuje $\mathcal{F}$ z podsekcji o fuzji i aktualizuje $\text{index}[i]$ in-place. Odczyt z wątku wyszukiwania (Rozdział 4) kopiuje podzbiór $\vec{v}_i$ do lokalnej tablicy rankingu na stosie (maks. $N_R \times 3$ floatów), co izoluje ranking od kolejnej aktualizacji. Taki podział ogranicza ryzyko wycieków pamięci (brak ciągłych **new/delete** przy nadpisywaniu stanów sal) i spełnia wymóg instrukcji o **ograniczeniach pamięciowych** oraz wydajności odpytywania: $t_{\text{read}} = \mathcal{O}(N_R)$, $t_{\text{update}} = \mathcal{O}(N_R \cdot C_{\mathcal{F}})$, gdzie $C_{\mathcal{F}}$ to koszt mediany i krótkiej FFT na salę.

[!] TABELA DO UZUPEŁNIENIA – POMIARY TERENOWE [!]

Poniższą tabelę należy wypełnić rzeczywistymi wartościami O_i , S_i , D_i , L_{Aeq} oraz Ψ_i dla wybranych sal po zakończeniu akwizycji. W tekście raportu nie podajemy tu liczb wyników — jedynie strukturę zapisu.

Tabela 2: Szablon deskryptorów hybrydowych dla wybranych sal Wydziału MiNI PW (wartości do uzupełnienia po pomiarach).

Sala / strefa	$C_{\max}$	O_i	S_i	D_i	L_{Aeq} [dB]	Ψ_i	Uwagi
Sala 107	?	?	?	?	?	?	?
Sala 329	?	?	?	?	?	?	?
Salka biblioteczna (np. I)	?	?	?	?	?	?	?
Salka biblioteczna (np. II)	?	?	?	?	?	?	?
Pokój JetBrains / strefa wspólna	?	?	?	?	?	?	?

Po uzupełnieniu Tabeli 2 planujemy:

- porównanie par sal o zbliżonym O_i , lecz rozbieżnym S_i — test semantycznej pustki surowej liczby osób;
- weryfikację, czy sale z wysokim D_i są rzadziej wybierane przez profil „Cicha nauka” w testach wyszukiwania (Rozdział 4);
- oszacowanie $L_{\min}$, $L_{\max}$, $D_{\max,i}$ oraz parametru λ na podstawie rozkładów z pomiarów, bez wprowadzania wartości w niniejszej wersji raportu.

Pan Profesor podkreślał, by każda składowa $\vec{v}_i$ miała interpretację poznawczą: O_i — *jak tłoczno będzie za chwilę*, S_i — *czy da się tu się skupić akustycznie*, D_i — *czy ruch w sali rozprasza*. Indeks zbudowany w powyższy sposób jest mostem między Raportem 3 (ekstrakcja i filtracja sygnałów) a Raportem 4 w części algorytmicznej (ważona odległość Euklidesowa i sprzężenie zwrotne). Bez wypełnionej tabeli możemy jedynie stwierdzić, że **struktura matematyczna jest kompletna i gotowa na dane terenowe** — co jest zgodne z wymogiem rzetelnej, inżynierskiej prezentacji Etapu 4.

4 Procedury odpytywania i mechanizmy wyszukiwania

Rozdział opisuje, jak indeks $\mathcal{I}$ z Rozdziału 3 jest odpytywany profilem użytkownika z Rozdziału 2. Ranking sal opieramy wyłącznie na **ważonej odległości Euklidesowej** — bez podobieństwa kosinusowego (uzasadnienie w Rozdziale 1).

4.1 Od profilu ankiety do wektora zapytania

Kliknięcie szablonu (np. „Cicha nauka”) lub wypełnienie ankiety determinuje $\vec{q} = [q_O, q_S, q_D]^T$ oraz $\vec{w} = [w_O, w_S, w_D]^T$ według Tabeli 1. Przykład: profil cichej nauki $\vec{q}_{\text{badacz}} = [0.1, 0.0, 0.1]^T$, $\vec{w}_{\text{badacz}} = [0.8, 1.0, 0.7]^T$. Zapytanie jest **ciągłe** (nie binarne), co wymusza ostrożność przy metrykach IR — omówionej w podsekcji o ewaluacji.

4.2 Ranking: wyłącznie ważona odległość Euklidesowa

Dla każdej sali $i \in \mathcal{R}$ z indeksu odczytujemy $\vec{v}_i = [O_i, S_i, D_i]^T$ i obliczamy:

$$d_W(\vec{q}, \vec{v}_i) = \sqrt{w_O(q_O - O_i)^2 + w_S(q_S - S_i)^2 + w_D(q_D - D_i)^2}. \quad (19)$$

Im mniejsze d_W , tym lepsze dopasowanie. Sale sortujemy rosnąco według d_W ; studentowi prezentujemy **top- K** (np. $K = 3$).

Dlaczego nie podobieństwo kosinusowe? Dla $\vec{q}, \vec{v} \in [0, 1]^3$ kąt między wektorami nie rozróżnia „niskiej ciszy” od „wysokiego tłoku”, jeśli oba są proporcjonalne (np. $\vec{q} = \alpha\vec{v}$, $\cos \theta = 1$). Nasze zapytania dotyczą *bezwzględnych* progów ($q_S \approx 0$ dla ciszy), więc potrzebna jest metryka oparta na **różnicach współrzędnych**, nie na kierunku wektora. Ewentualna odległość Manhattan (L1) jest równoważna koncepcyjnie; w implementacji pozostajemy przy (19) dla gładkości i zgodności z kalibracją wag.

4.3 Prezentacja wyniku: odległość $\rightarrow$ procent dopasowania

Surowe d_W są nieintuicyjne. Mapujemy je na procent w interfejsie (wymóg Pana Profesora):

$$P_i = \max \left(0, \left(1 - \frac{d_W(\vec{q}, \vec{v}_i)}{d_{\max}} \right) \cdot 100\% \right), \quad (20)$$

gdzie $d_{\max}$ to empiryczny lub teoretyczny maksymalny dystans w przestrzeni wag (np. górne oszacowanie przy skrajnych $\vec{q}$ i $\vec{v}$). Wartości P_i posłużą w testach użyteczności; konkretne liczby zostaną uzupełnione po eksperymentach — w tym szkicu podajemy jedynie metodę.

4.4 Metodologia ewaluacji: Precyzja, Przywołanie i stopa sukcesu

Klasyczne Precyzja/Recall (IR) zakładają **binarną** relewantność dokumentów. Nasz system zwraca ranking ciągły i profile subiektywne — bez jawnej definicji TP metryki są bezwartościowe. Przyjmujemy zatem **żelazną procedurę etykietowania** opartą o testy terenowe (15 testerów, Rozdział 2):

Definicja Prawdziwie Pozytywnego (TP). Sala i w chwili testu t jest **relewantna** ($rel(i, t) = 1$), jeśli *jednocześnie*:

1. **Warunek obiektywny (dystans):** $d_W(\vec{q}, \vec{v}_i(t)) < \varepsilon$, gdzie próg ε ustalimy przed testami (np. z rozkładu d_W na parach „akceptowanych” sal w pilotażu — wartość do wpisania po pomiarach);
2. **Warunek subiektywny (odbiorca):** tester po wejściu do sali ocenił satysfakcję w skali 0–10 jako $s_i \geq \tau$, gdzie τ to próg akceptacji (np. $\tau = 7$ dla profilu „Cicha nauka”).

Para warunków wiąże ranking matematyczny z **realną wiedzą dziedzinową** (percepcja hałasu i ruchu), zgodnie z celem Ćwiczenia 4. Sala z niskim d_W , ale $s_i < \tau$, traktowana jest jako **fałszywie pozytywna** (FP) — np. niska głośność HVAC przy wysokim Ψ_i w innym paśmie, wykrytym dopiero przez człowieka.

Zbiór wyników i metryki. Niech R_K to zbiór K sal zwróconych przez system (top- K), Rel — zbiór sal z $rel = 1$ w danym scenariuszu testowym:

$$\text{Precision@}K = \frac{|R_K \cap Rel|}{|R_K|}, \quad \text{Recall@}K = \frac{|R_K \cap Rel|}{|Rel|}. \quad (21)$$

Stopa sukcesu (Success Rate): $SR@K = 1$, jeśli $R_K \cap Rel \neq \emptyset$, w przeciwnym razie 0 — odpowiada pytaniu, czy student w pierwszych K propozycjach znalazł *przynajmniej jedną* akceptowalną salę.

Plan analizy (bez liczb w szkicu). Po zebraniu protokołów testowych porównamy Precision/Recall/SR dla profili z Rozdziału 2 i zbadamy, czy uwzględnienie Ψ_i w S_i podnosi Precyzję dla „Cichej nauki” względem wariantu wyłącznie z L_{Aeq} . Tabelę wyników ewaluacji (?) uzupełnimy w finalnej wersji raportu — tutaj fixujemy jedynie definicje, aby uniknąć pułapki metodologicznej stwierdzonej w ocenie szkicu.

5 Interaktywne sprzężenie zwrotne (Relevance Feedback)

1. Co musimy przygotować (Dane)

- **Scenariusz błędu:** Opisać konkretną sytuację – student przychodzi do wskazanej, "cichej" sali, a tam ktoś głośno rozmawia przez telefon. Student wyciąga apkę i klika: "Tu wcale nie jest cicho!".

2. O czym napisać (Treść rozdziału)

- **Poprawa wyników:** Jak system uczy się na takich zgłoszeniach błędów od użytkowników na żywo.
- **Uproszczony algorytm Rocchio:** Wzór matematyczny na to, jak korygujemy preferencje (odpychanie od złej sali):

$$\vec{q}_{\text{new}} = \alpha \vec{q}_{\text{old}} - \beta \vec{v}_{\text{odrzucona}} \quad (22)$$

- **Tymczasowe zmiany:** Jak zgłoszenie studenta błyskawicznie koryguje wynik w bazie danych dla innych, zanim jeszcze mikrofony i radary same wyłapią powód hałasu.

3. O czym pamiętać (Uwagi Profesora)

- **System, który się uczy:** Należy podkreślić, że sensory bywają zawodne i ostateczna, najważniejsza weryfikacja należy do człowieka, który fizycznie przyszedł na miejsce.

6 Podsumowanie etapu 4

1. O czym napisać (Podsumowanie)

- **Sukces projektu:** Jak udało nam się zamienić surowe kabelki i czujniki w inteligentną, rozumiejącą studenta wyszukiwarkę.
- **Testy z ludźmi:** Krótkie podsumowanie wyników testów z żywymi studentami na naszym wydziale.
- **Plany na przyszłość:** Propozycja, żeby w przyszłości połączyć nasz system z USOSem, co pozwoli przewidywać tłok pod salami na podstawie oficjalnego planu zajęć.

2. O czym pamiętać (Uwagi Profesora)

- **Bądźmy szczerzy:** Trzeba opisać też wady systemu i sytuacje brzegowe, w których on się po prostu gubi. Raport naukowy nie może być bezkrytyczną laurką dla naszego kodu.

Podział prac

- Rozdział 1 (Odpowiedź na uwagi do Raportu 3) – Imię Nazwisko
- Rozdział 2 (Modele Odbiorcy i Ankieta) – Imię Nazwisko
- Rozdział 3 (Deskryptory i Indeks) – Imię Nazwisko
- Rozdział 4 (Algorytmy Wyszukiwania) – Imię Nazwisko
- Rozdział 5 (Sprzężenie Zwrotne) – Imię Nazwisko

- Rozdział 6 (Weryfikacja i Podsumowanie) – Imię Nazwisko
- Redakcja techniczna i kompilacja LaTeX – Imię Nazwisko